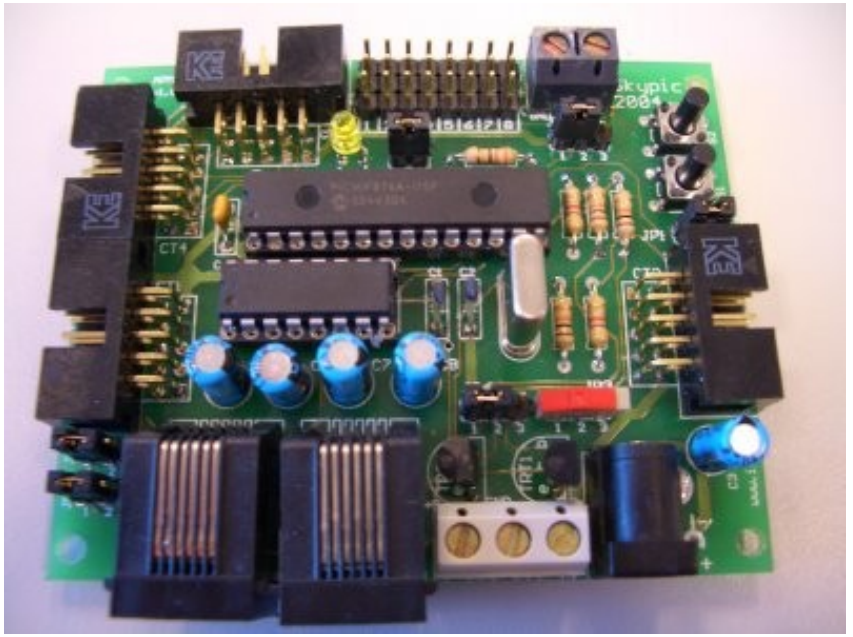
PIC 16F87X



Juan González

Escuela Politécnica Superior
Universidad Autónoma de Madrid

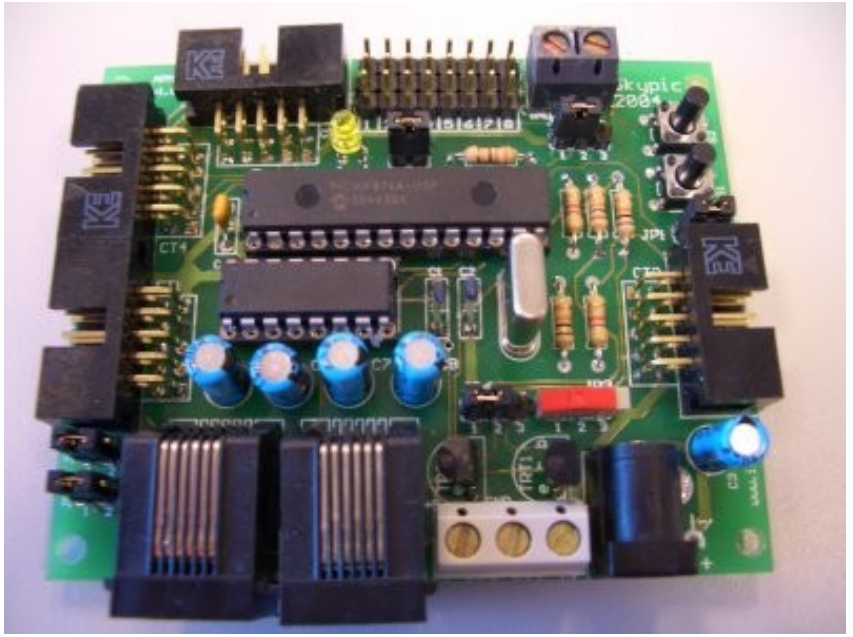
Andrés Prieto-Moreno

Flir Networked Systems

Ricardo Gómez

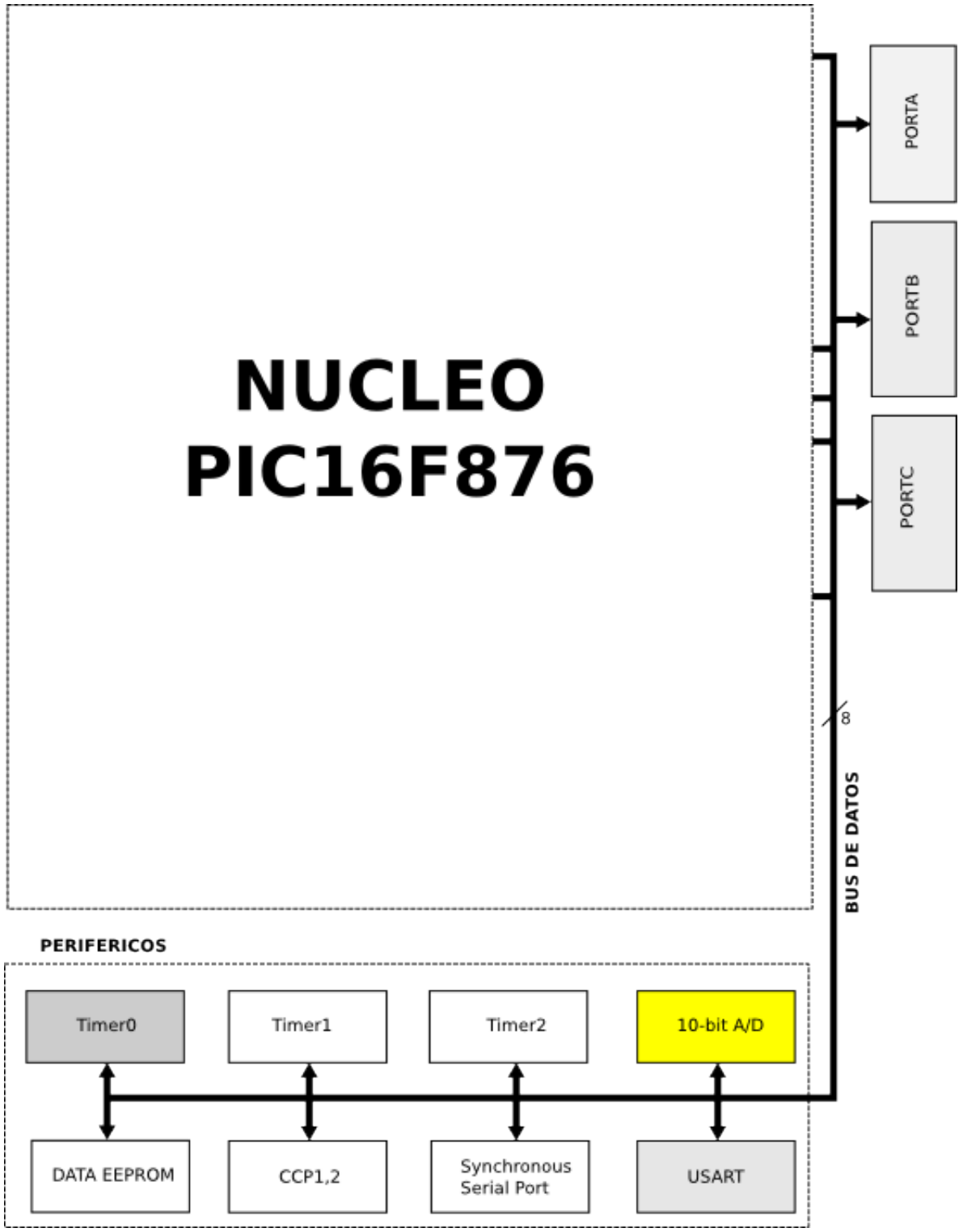
Flir Networked Systems

PIC 16F87X



MÓDULO 6:

Conversor analógico/digital

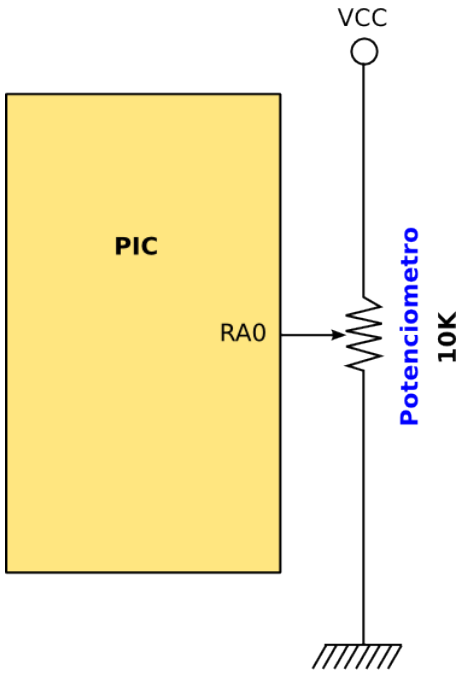


Conversor Analógico-Digital

Introducción

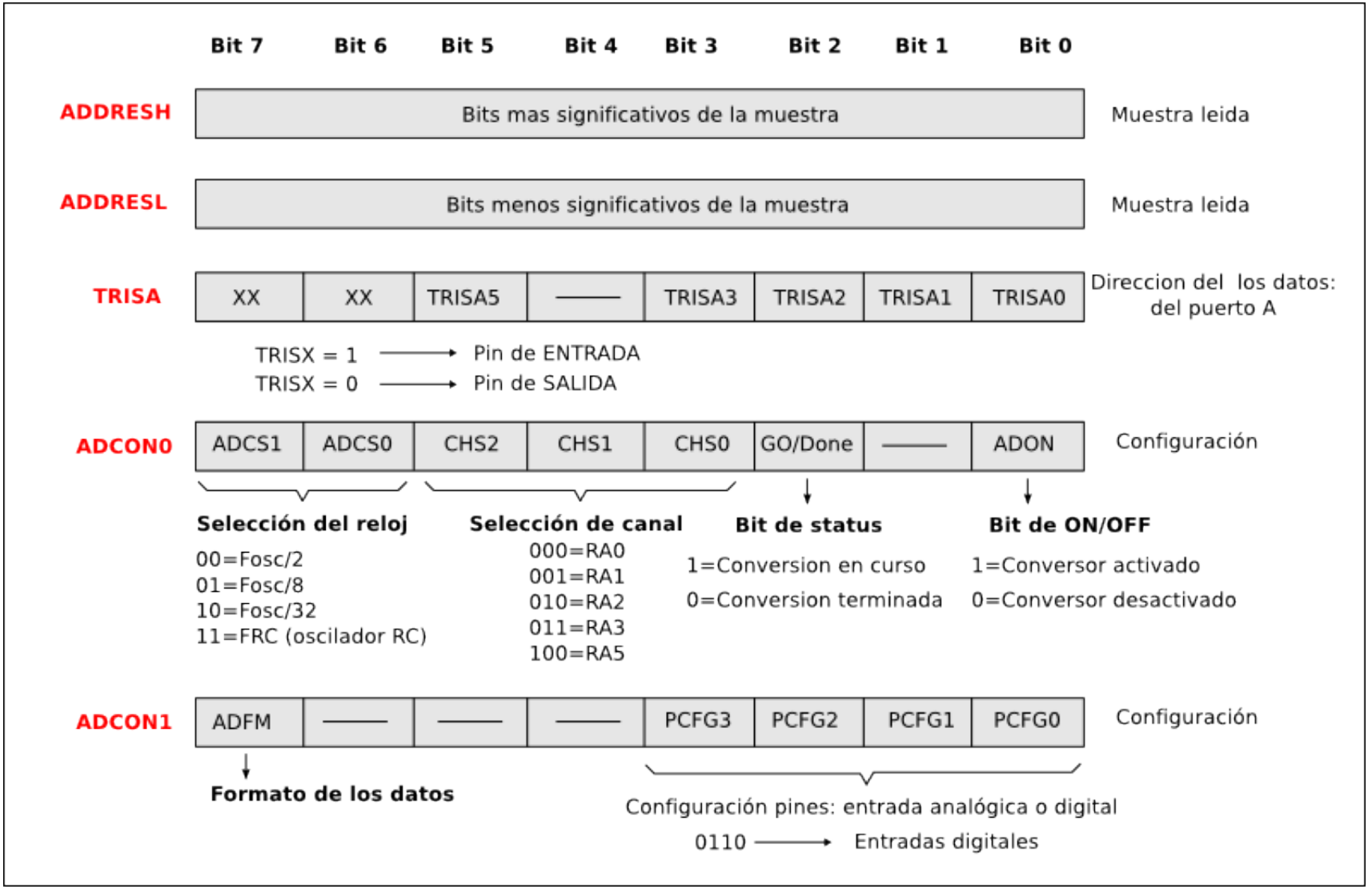
- El conversor A/D del PIC16F876A tiene 10 bits de resolución
- 5 canales analógicos: **RA0**, **RA1**, **RA2**, **RA3**, **RA5** (RA4 no es analógico)
- Una interrupción de fin de la conversión (ADIF)
- Referencias de tensión externas o internas (VDD, GND)

Circuito de prueba para los ejemplos

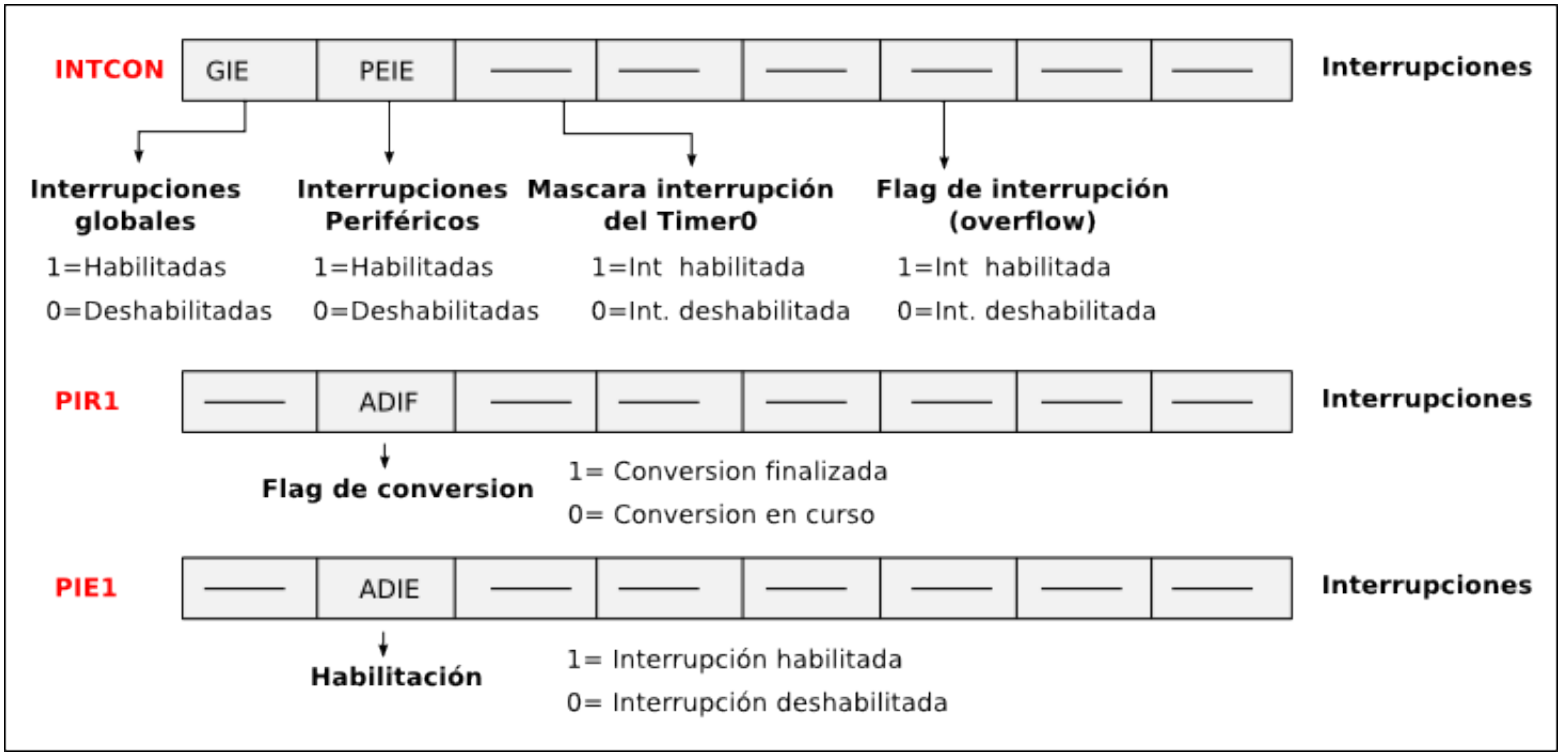


- Usaremos el canal RA0
- Potenciómetro de 10K (máximo)
- Usaremos como tensión de referencia la de alimentación (referencia interna)
- La tensión que llegará al pin RA0 variará linealmente entre 5 y 0 voltios.

Registros (I)

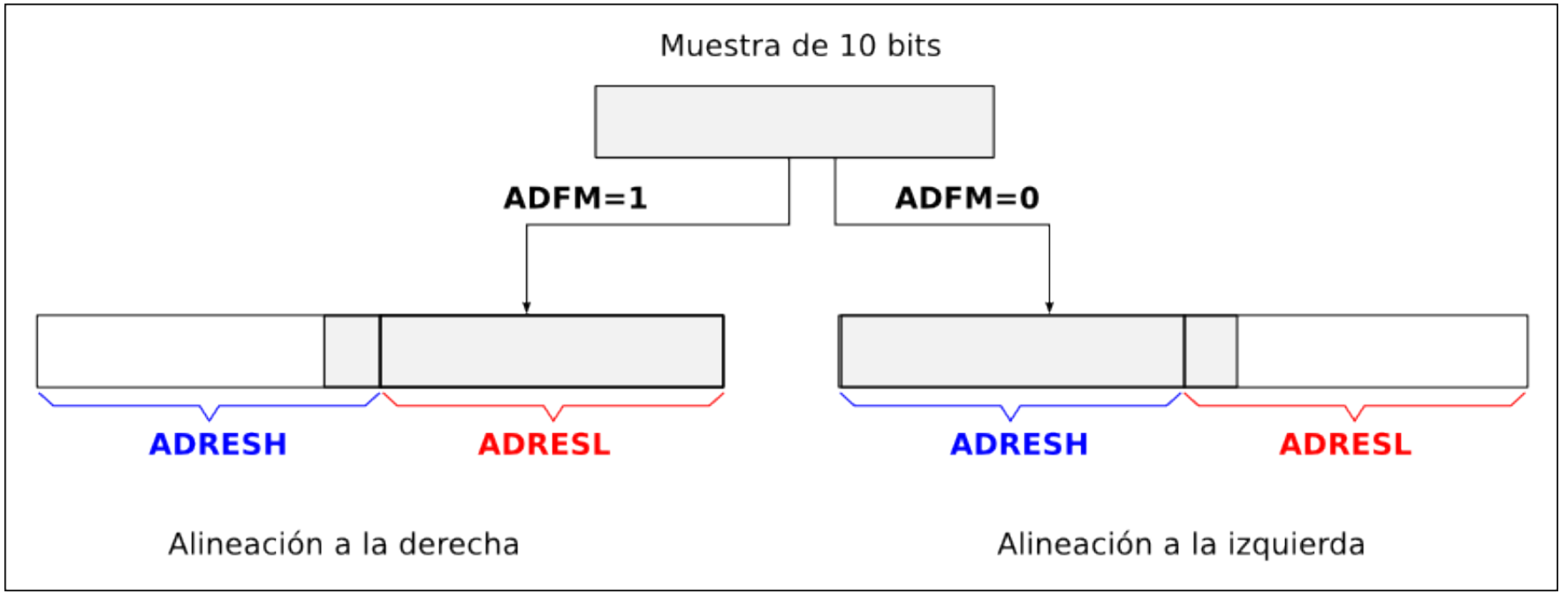

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
ADDRESH
Bits mas significativos de la muestra
Muestra leida
ADDRESL
Bits menos significativos de la muestra
Muestra leida
TRISA
XX XX TRISA5 ——— TRISA3 TRISA2 TRISA1 TRISA0
Direccion del los datos: del puerto A
TRISX = 1 → Pin de ENTRADA
TRISX = 0 → Pin de SALIDA
ADCON0
ADCS1 ADCS0 CHS2 CHS1 CHS0 GO/Done ——— ADON
Configuración
Selección del reloj
00=Fosc/2
01=Fosc/8
10=Fosc/32
11=FRC (oscilador RC)
Selección de canal
000=RA0
001=RA1
010=RA2
011=RA3
100=RA5
Bit de status
1=Conversion en curso
0=Conversion terminada
Bit de ON/OFF
1=Conversor activado
0=Conversor desactivado
ADCON1
ADFM ——— ——— ——— PCFG3 PCFG2 PCFG1 PCFG0
Configuración
Formato de los datos
Configuración pines: entrada analógica o digital
0110 → Entradas digitales

Registros (II)



Alineación del resultado

- El resultado de la conversión es un número de 10 bits
- Se almacena en los registros ADRESH y ADRESL
- Puede estar alineado de dos formas diferentes, según el valor del bit ADFM



- La **alineación a la izquierda** sirve para usar el conversor con una resolución de 8 bits. El resultado se lee del registro **ADRESH**

Configuración del AD

La configuración de los **ejemplos** es la siguiente:

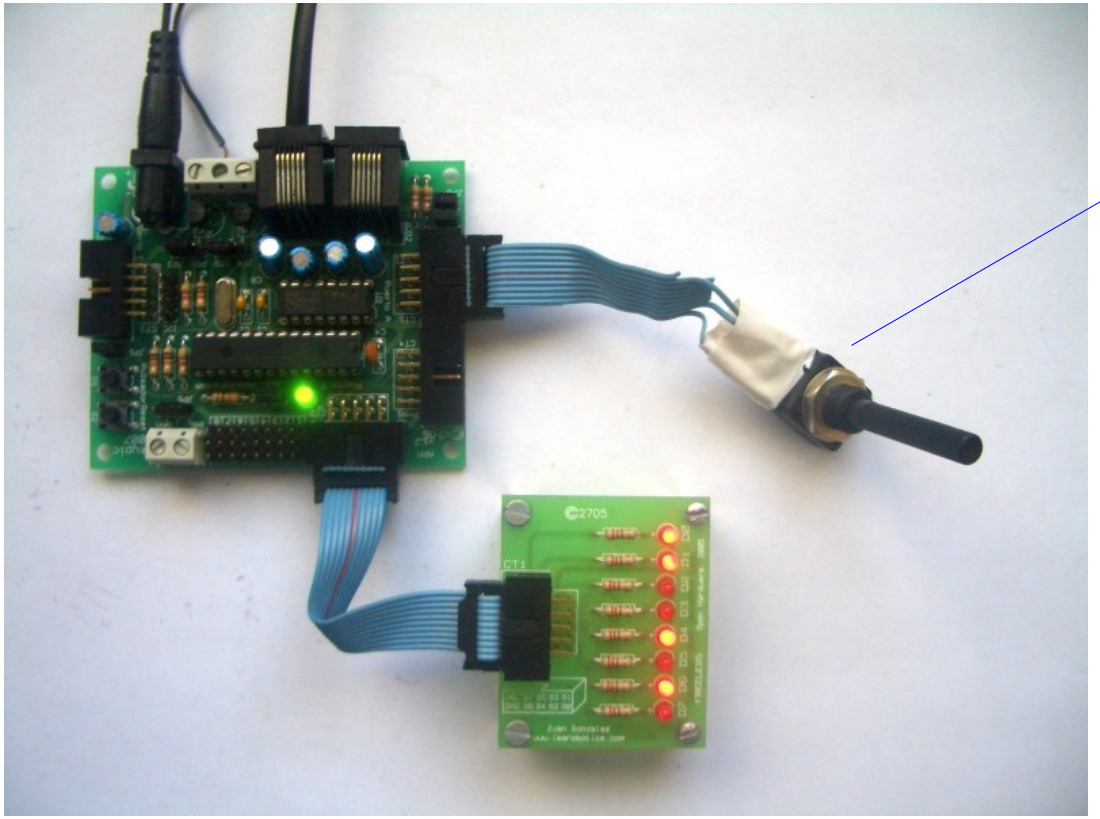
- **Resolución de 8 bits**. Alineación a la izquierda: ADFM = 0
- **Canal analógico RA0**. CHS2=CHS1=CHS0=0
- **Reloj para muestreo: Fosc/2**. ADCS1=ADC0=0
- RA0 entreada analogica, resto digitales: PCFG3 :PCFG0 = 1110

Lectura de una muestra:

- Limpiar flag ADIF
- Activar bit GO/done. La conversión comienza
- Esperar hasta que ADIF se ponga a 1
- Leer la muestra de 8 bits a traves del registro ADRESH

Pruebas con el conversor A/D

- **Potenciómetro** conectado al pin RA0 (**puerto A**)
- Placa de leds conectada al **puerto B**



Ejemplo 1: Lectura por espera activa

ad0-leds.c

```
#include <pic16f876a.h>
void main(void)
{
  TRISB = 0x00;
  ADCON1 = 0x0E;
  TRISA0 = 1;
  ADFM = 0;
  ADCON0 = 0x00;
  ADON=1;

  while(1) {
    ADIF=0;
    GO=1;
    while(ADIF==0);
    PORTB=ADRESH;
  }
}
```

Configurar puerto B para salida

Configurar pin RA0 como pin analogico y el resto como digitales

Pin RA0 de entrada

Alineación a la izquierda

Seleccionar canal RA0 y reloj Fosc/2

Encender el conversor A/D

Bucle principal

Limpiar flag del conversor

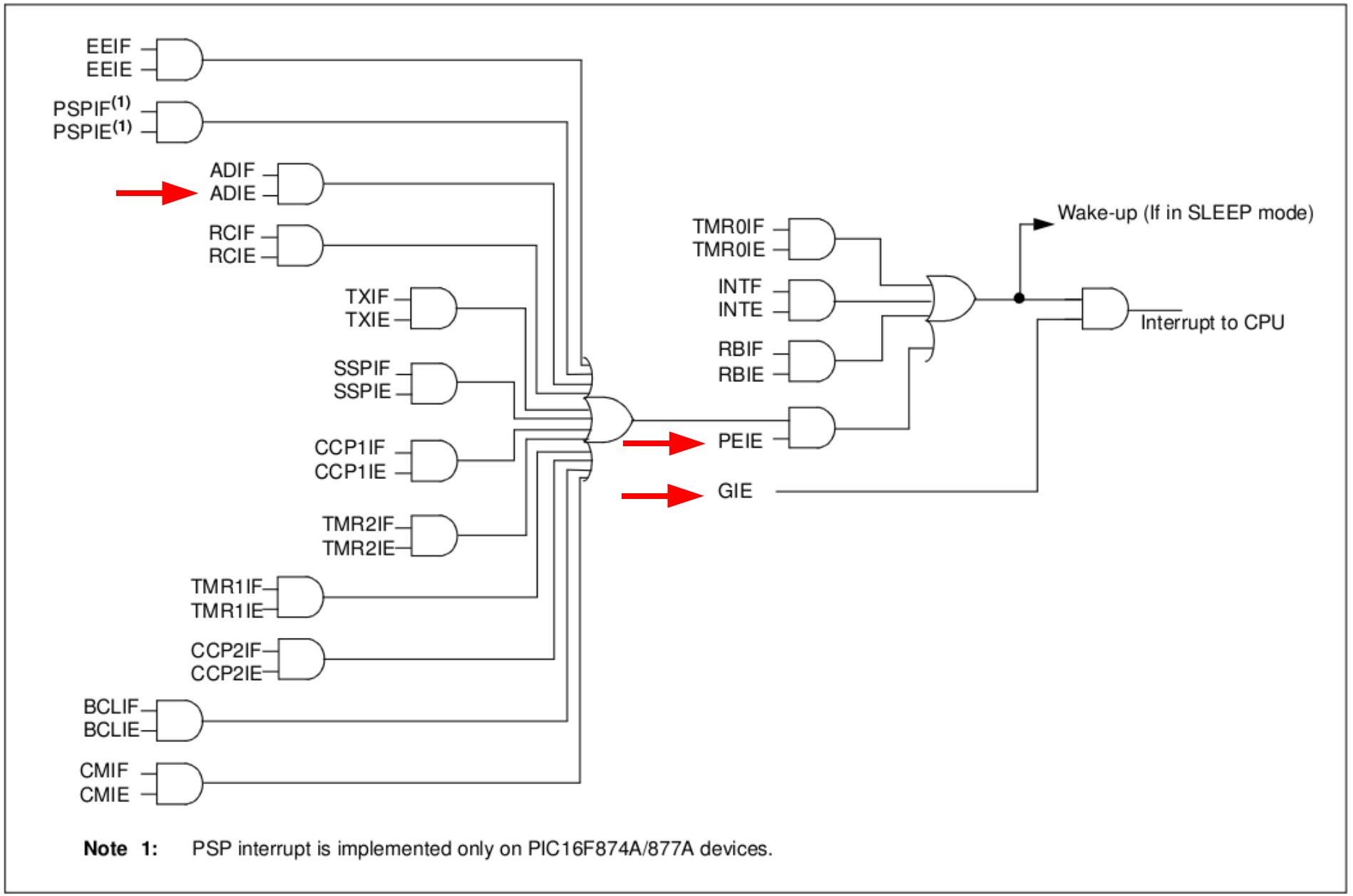
Comenzar la conversion

Esperar a que termine

Leer la muestra y sacarla por los leds

Se toma una muestra por RA0 y se saca por el puerto B para verla en los leds

Ejemplo 2: Lectura mediante interrupciones (I)



Ejemplo 2: Lectura mediante interrupciones

ad0-leds-int.c

```
#include <pic16f876a.h>
void isr() interrupt 0
{
  ADIF=0;
  PORTB=ADRESH;
  GO=1;
}

void main(void)
{
  (...)

  ADIE=1;
  PEIE=1;
  GIE=1;

  ADIF=0;
  GO=1;
  while(1);
}
```

Rutina de atencion a la interrupcion

Limpiar flag del conversor

Leer la muestra y sacarla por los leds

Comenzar la siguiente lectura

Configuracion del conversor. Igual que en el ejemplo anterior

Habilitar la interrupcion del conversor

Habilitar las interrupciones de los periféricos

Habilitar las interrupciones globales

Limpiar flag de interrupción

Comenzar la lectura

El bucle principal no hace nada. Todo se realiza mediante interrupciones

Se toma una muestra por RA0 y se saca por el puerto B para verla en los leds

Ejemplo 3: vúmetro

Mostrar por los leds una barra indicadora de la tensión de entrada

ad0-vumetro.c

```
#include <pic16f876a.h>


unsigned  char  vumetro[]  =  {0x00,
0x01, 0x03 ,0x07, 0x0F, 0x1F, 0x3F,
0x7F, 0xFF};
unsigned char indice;
unsigned char muestra;


void isr() interrupt 0
{
  ADIF=0;
  muestra=ADRESH;
  if (muestra==0xFF) indice=8;
  else indice=muestra>>5;
  PORTB=vumetro[indice];
  GO=1;
}


void main(void)
{
 (...)
}
```

Valores a sacar por el vúmetro según la tensión se va incrementando

índice para acceder a la tabla vúmetro

Muestra leída

Rutina de atención a la interrupción

Limpiar flag de interrupción

Leer la muestra de 8 bits

Si se lee el valor máximo, por el vumetro se saca el último elemento (0xFF)

Usar como índice los 3 bits más significativos de la muestra

Leer el valor de la tabla y enviarlo a los leds

Comenzar la siguiente conversión

El programa principal es igual que en el ejemplo anterior

Ejercicio:

• Por los leds conectados al puerto C sacar la muestra leída o bien un vúmetro. El usuario, mediante el pulsador RB0 podrá seleccionar cómo quiere visualizar los datos.